

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

L'alternateur

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Consigne : Traiter les exercices sur papier en justifiant chaque étape. Les schémas doivent être soignés et légendés.

EXERCICE 1 Modélisation énergétique d'un alternateur synchrone

Un alternateur synchrone triphasé à pôles lisses est entraîné en rotation à la vitesse constante Ω par une turbine hydraulique. Le rotor porte un bobinage d'excitation alimenté par un courant continu I_e , créant un flux magnétique Φ constant dans l'entrefer. Le stator comporte trois bobinages décalés de $\frac{2\pi}{3}$, de résistance interne r par phase. On néglige les pertes fer et mécaniques. Le générateur alimente un réseau triphasé équilibré de tension efficace U (régime établi).

1. Établir l'expression littérale de la f.é.m. $e(t)$ induite dans une phase statorique en fonction de Φ , Ω et t . Préciser la nature du signal.
2. Écrire l'équation de Kirchhoff (loi des mailles) pour une phase en régime sinusoïdal forcé, en notant $\underline{E}$, $\underline{U}$, $\underline{I}$ les complexes associés. En déduire l'expression de la puissance électromagnétique P_{em} développée par la machine.
3. Montrer que le rendement η s'écrit $\eta = \frac{P_{em} - 3rI^2}{P_{em}}$. Analyser l'influence du facteur de puissance $\cos \varphi$ sur le rendement pour une puissance active P fournie au réseau constante.
4. Analyse critique : La turbine fournit un couple mécanique C_m . En supposant une variation brutale de la charge réactive (variation de φ à P constant), discuter de la stabilité électromécanique transitoire (angle de charge δ) sans résoudre l'équation différentielle.

EXERCICE 2 Conception et analyse d'un alternateur à aimants permanents

On souhaite réaliser un petit alternateur monophasé pour une éolienne domestique. Le rotor est un disque portant $2p$ aimants permanents à pôles alternés N/S (rémanence B_r). Le stator est un bobinage unique de N spires, section S , résistance R , enroulé sur un noyau magnétique à haute perméabilité. La vitesse de rotation est $\omega(t)$ (variable). Le circuit magnétique est non saturé, fuites négligeables.

1. Exprimer le flux $\phi(t)$ traversant une spire en fonction de l'angle rotorique $\theta = \int \omega(t)dt$, B_r , S , p . En déduire la f.é.m. $e(t) = -N \frac{d\phi}{dt}$.
2. L'alternateur alimente une charge résistive R_L . Établir l'équation différentielle liant le

courant $i(t)$ et $\omega(t)$. Linéariser pour $\omega(t) = \omega_0 + \Delta\omega(t)$ (petites variations autour d'un point de fonctionnement).

3. Synthèse : On veut maximiser la puissance moyenne P_{moy} fournie à R_L pour un vent donné (couple aérodynamique $C_{\text{aero}} = k\omega^2$). Déterminer la condition d'adaptation de charge optimale (R_L optimal) en fonction de R , N , B_r , S , p , ω_0 . Commenter le rôle du nombre de paires de pôles p .
4. Réalisme : Proposer une modification de l'architecture (stator triphasé + redresseur) pour réduire le couple cogging et lisser la puissance. Justifier par une analyse fréquentielle de la f.é.m.

EXERCICE 3 Étude comparative : Alternateur à pôles saillants vs pôles lisses

On compare deux alternateurs synchrones triphasés de même puissance apparente S_n , même tension U_n , même vitesse Ω_s : Machine A (pôles lisses, $X_d = X_q = X_s$) et Machine B (pôles saillants, $X_d > X_q$). On néglige la résistance statorique r . Le diagramme de Behn-Eschenburg est applicable.

1. Rappeler les expressions de la puissance active P et réactive Q en fonction de U , E (f.é.m. de synchronisation), δ (angle de charge), X_d , X_q .
2. Pour une puissance active P_n nominale fournie au réseau ($U = U_n$), tracer qualitativement les lieux de $\underline{E}$ (tension interne) dans le plan complexe pour les deux machines lorsque $\cos \varphi$ varie de 0 (inductif) à 0 (capacitif). Commenter la différence d'excitation nécessaire.
3. Stabilité statique : Déterminer la puissance maximale P_{max} (puissance de décollement) pour chaque machine. Montrer que pour la machine B, P_{max} est atteinte pour un angle $\delta_{\text{max}} < \frac{\pi}{2}$. Interpréter physiquement l'avantage des pôles saillants.
4. Application industrielle : Justifier le choix des pôles saillants pour les alternateurs de centrale hydroélectrique (basse vitesse, grand diamètre) et des pôles lisses pour les turboalternateurs (haute vitesse, vapeur/gaz). Lier la géométrie du rotor aux valeurs de X_d/X_q et aux contraintes mécaniques (force centrifuge).

EXERCICE 4 Diagnostic de défauts par analyse spectrale

Un alternateur triphasé de 50 Hz alimente un réseau rigide. On relève la tension $u(t)$ aux bornes d'une phase au secondaire d'un transformateur de mesure. Le spectre de $u(t)$ (transformée de Fourier discrète, fenêtre de Hanning, $N = 4096$ points, $f_e = 10$ kHz) présente, outre la fondamentale à 50 Hz, des raies significatives à 150 Hz, 250 Hz, 100 Hz et une composante continue.

1. Identifier l'origine physique probable de chaque harmonique spectral relevé (ordre, cause : saturation, défaut d'excitation, court-circuit inter-spires, déséquilibre magnétique, redresseur non commandé en aval, etc.). Justifier par la symétrie du signal (paires/impaires, composante nulle).
2. Un court-circuit inter-spires apparaît sur une phase du stator (pourcentage de spires court-circuitées $\alpha \ll 1$). Modéliser le défaut par un circuit magnétique équivalent. Établir l'expression du courant de défaut i_d en fonction de α , de la f.é.m. de phase E et de l'impédance de fuite.
3. Méthode de détection : Proposer une méthode de surveillance en ligne basée sur l'analyse du courant d'excitation $i_e(t)$ (côté rotor) pour détecter ce défaut statorique sans capteur supplémentaire. Expliquer le principe physique (couplage rotor-stator, composantes de fréquence $f_s \pm f_r$).
4. Critique : Discuter des limites de l'analyse spectrale statique (FFT) pour le diagnostic de défauts évolutifs sur une machine à vitesse variable (éolien). Proposer une alternative temps-fréquence (ex : ondelettes, TFD de Wigner-Ville) et son intérêt.